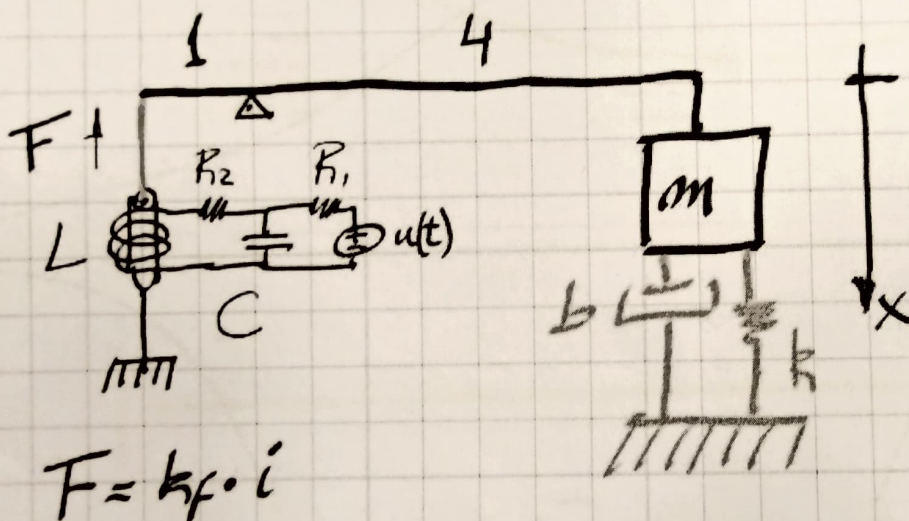


parcial de Control I 8608, 25/10/2023

Completar en Imprenta CLARA:

Nombre: LO COCO MANUEL	CALIFICACIONES:
Legajo: 103938	P1 (34):
DNI: 93909395	P2 (33):
Email: MLOCOCO@FI.UBA.AR	P3 (33):
Cant. De Páginas Entregadas Total: 5	TOTAL:

Problema 1



Dado el sistema de la figura, encontrar la transferencia y el modelo de estados de "u" a "y = x - x_r".

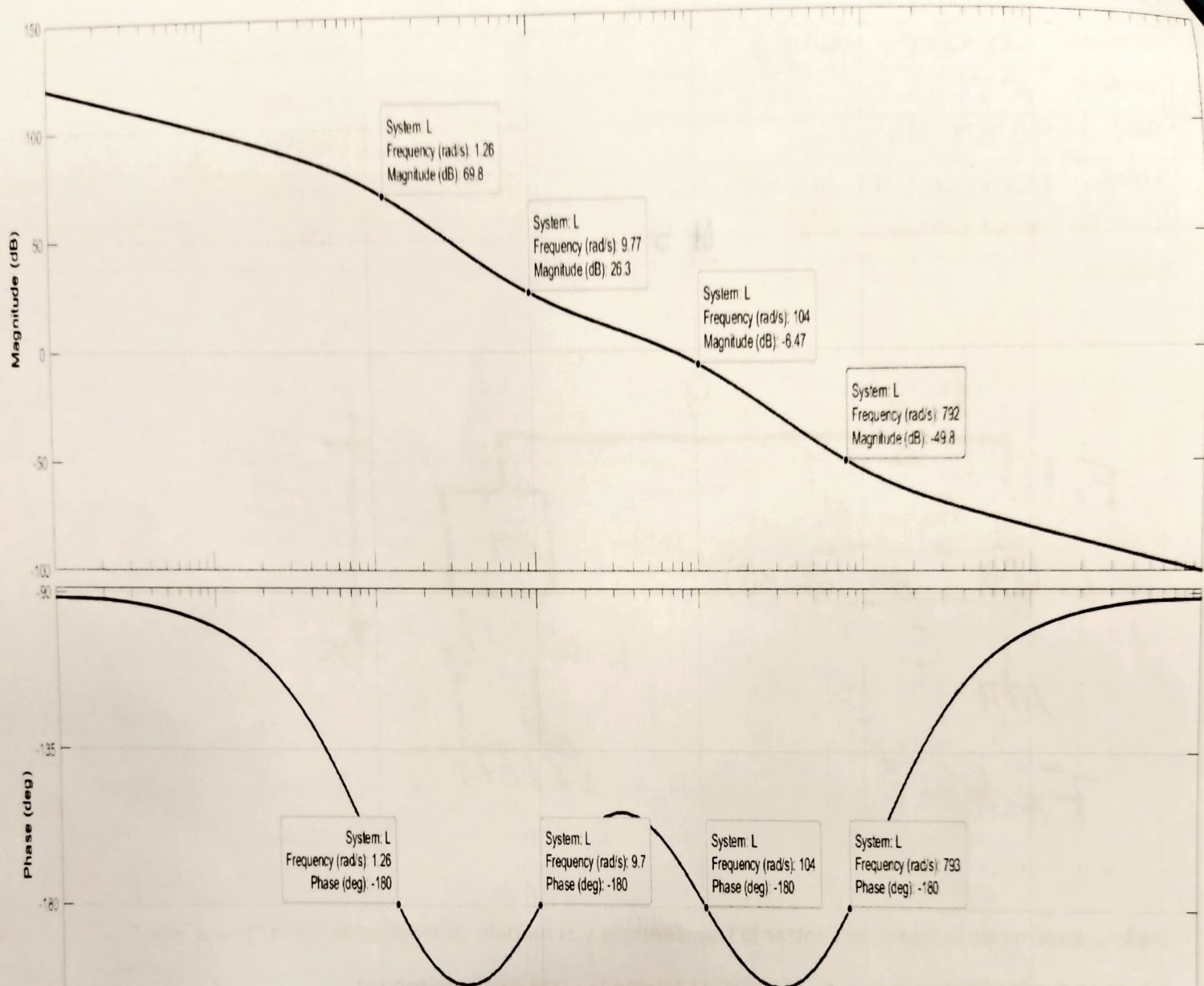
Tener en cuenta para para $x = x_r$, el resorte sostiene la masa y está en reposo.

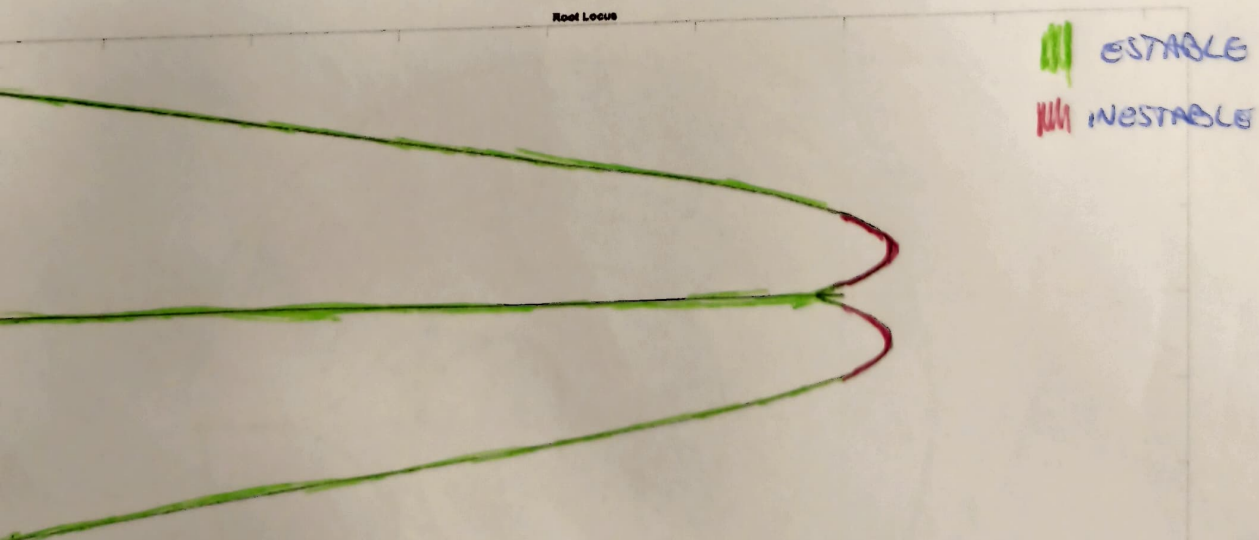
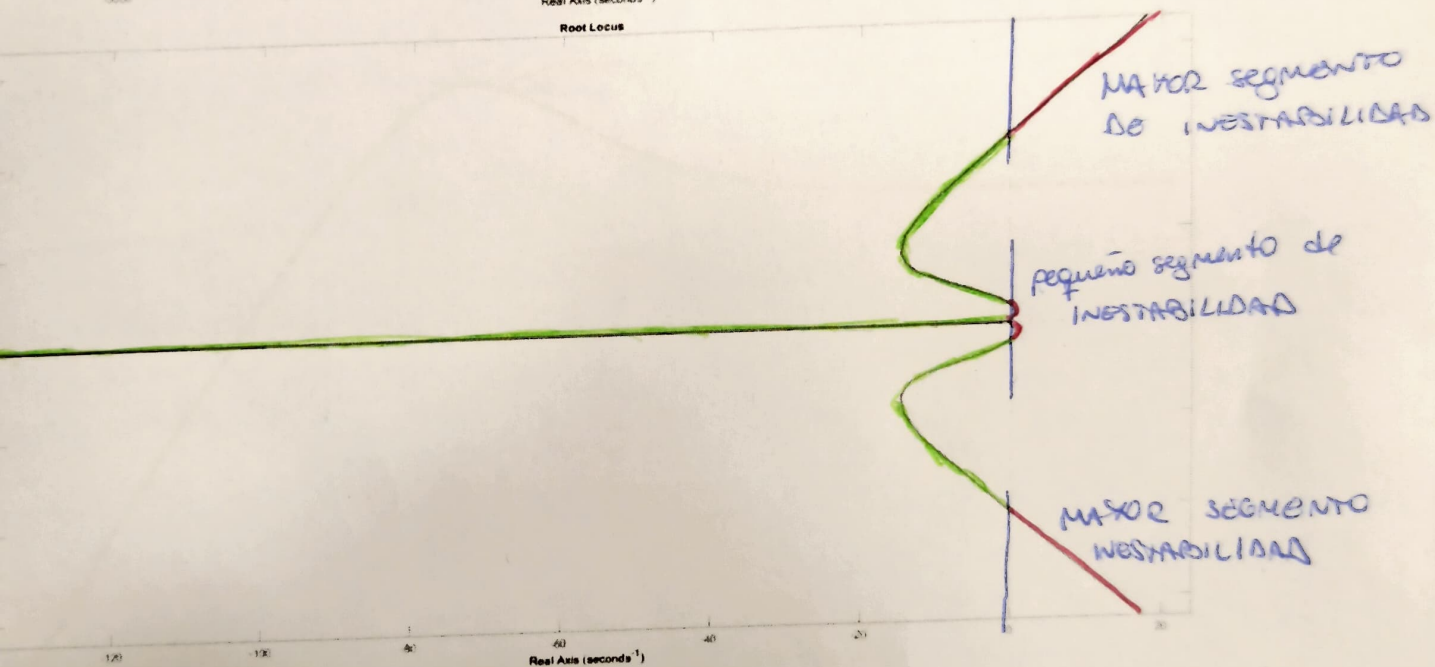
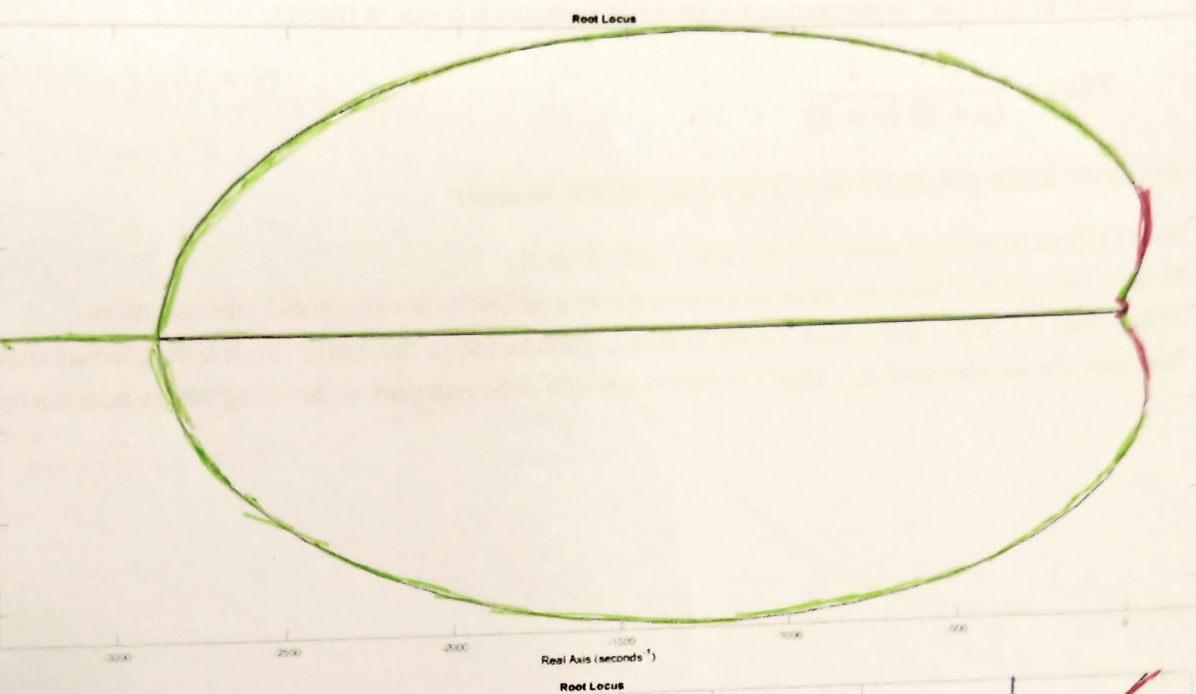
Asumir pequeños ángulos para la barra de transmisión de la fuerza y además, que la fuerza se transmite idealmente sin pérdidas.

Dado el desplazamiento "x_s" del émbolo del solenoide, $F \cdot \dot{x}_s = F_0 \cdot \dot{x}_r$, $\frac{x_s}{x_r} = 4$.

Problema 2 Dado el lazo $L(s) = k \frac{(s+10)^2 (s+1000)^2}{s(s+1)^2 (s+100)^2}$ con el siguiente Bode (hecho para $k = 1$):

Bode Diagram





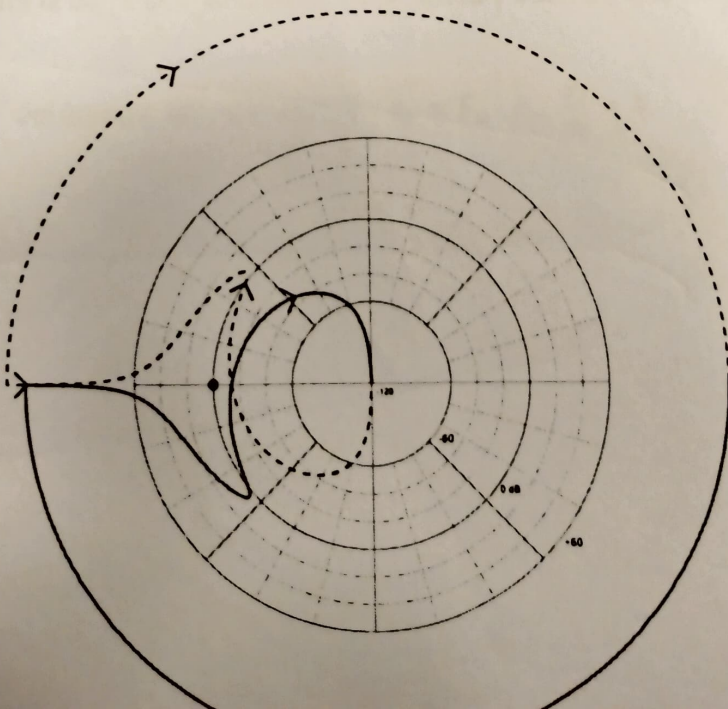
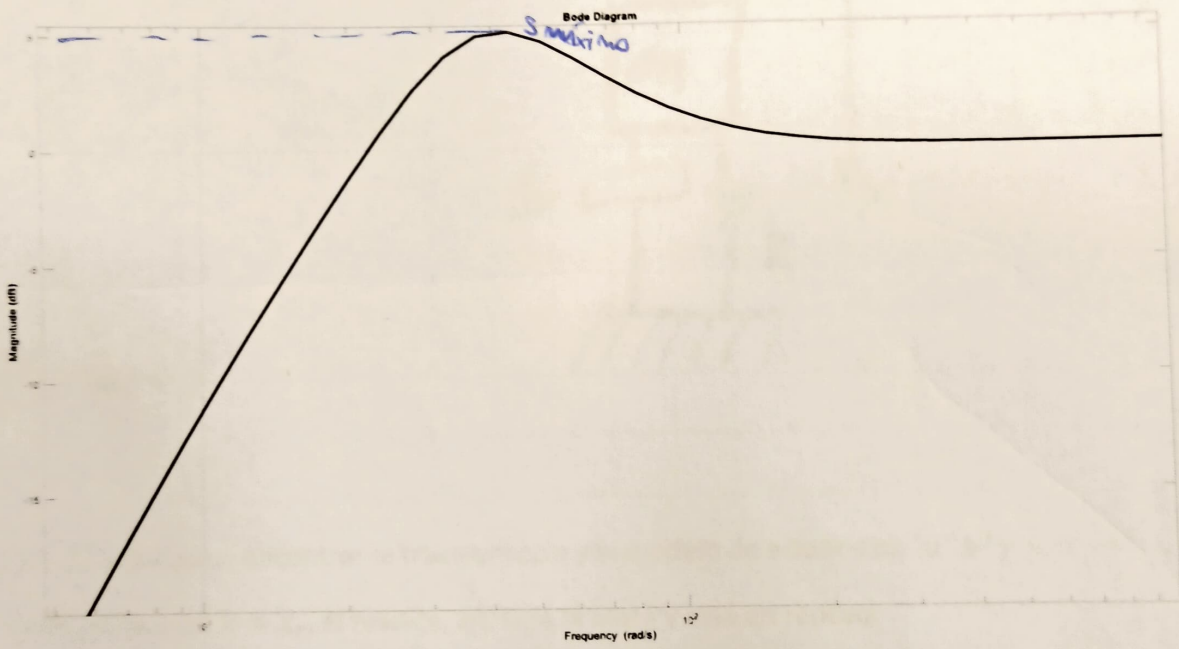
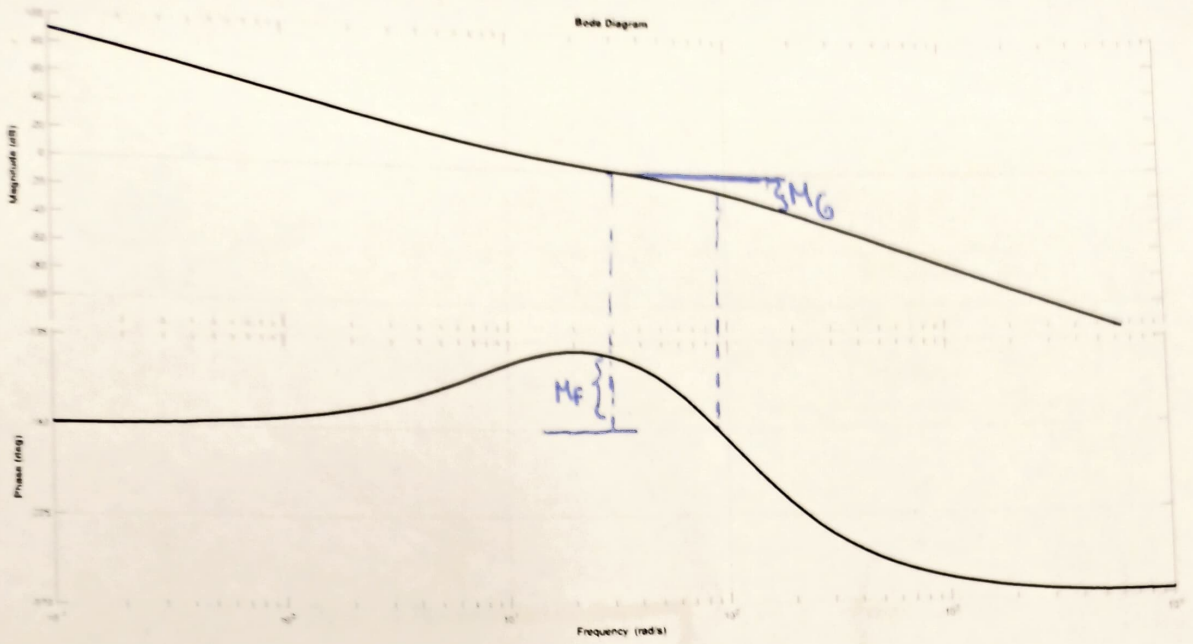
Problema 3 Dado el lazo con realimentación unitaria compuesto por la planta

$$P(s) = \frac{1}{(s+8)} \frac{1}{(s+2)}$$

$$C(s) = k \frac{(s+10)(s+8)(s+2)}{s^2 \left(\frac{s}{100} + 1 \right)^2}.$$

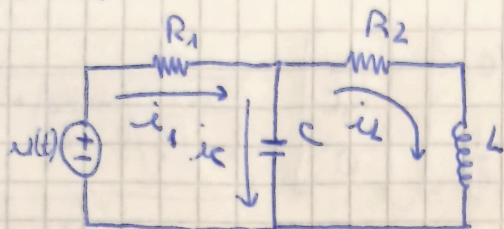
Y dadas las curvas de Bode y Nyquist de la página siguiente, evaluar:

- Si el lazo es internamente estable para todo $k > 0$.
- El lazo tiene error nulo en estado estacionario a señales de referencia tipo escalón.
- Márgenes de fase y ganancia. Explicar cómo calcula estos márgenes en los diagramas que correspondan.
- Margen de estabilidad s_m . Explicar cómo calcula este margen en los diagramas que correspondan.



Problema 1

En primer lugar calculo la transferencia del sistema eléctrico de $u(t)$ a i_L :



2 almacenadores de energía $\Rightarrow$ ~~variables~~ $x = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} u(t) = i_1 R_1 + v_C \Rightarrow i_1 = \frac{u(t)}{R_1} - \frac{v_C}{R_1} \\ i_1 = i_C + i_L \Rightarrow \frac{u(t)}{R_1} - \frac{v_C}{R_1} = C \frac{dv_C}{dt} + i_L \\ v_C = i_L R_2 + L \frac{di_L}{dt} \\ i_C = C \frac{dv_C}{dt} \end{cases}$$

quiero hallar las ecuaciones para $\dot{v}_C$ e $\dot{i}_L$

$$\dot{i}_L = \frac{v_C}{L} - i_L \frac{R_2}{L}$$

$$\dot{v}_C = \frac{u(t)}{R_1 C} - \frac{v_C}{R_1 C} - \frac{i_L}{C}$$

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix}}_A \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix}}_B u(t)$$

$$y = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}_C \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s + \frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & s + \frac{R_2}{L} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix}$$

la inversa la calculamos como:

$$\begin{bmatrix} s + \frac{R_2}{L} & -1/C \\ \frac{1}{L} & s + \frac{1}{R_1 C} \end{bmatrix} \frac{1}{\left(s + \frac{1}{R_1 C}\right)\left(s + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{LC}}$$

reemplazando:

$$G_1(s) = \frac{I_L(s)}{U(s)} = [0 \ 1] \begin{bmatrix} s + \frac{R_2}{L} & -1/C \\ \frac{1}{L} & s + \frac{1}{R_1 C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix} \underbrace{\frac{1}{\left(s + \frac{1}{R_1 C}\right)\left(s + \frac{R_2}{L}\right) + \frac{1}{LC}}}_{\alpha}$$

$$= [0 \ 1] \begin{bmatrix} \frac{s}{R_1 C} + \frac{R_2}{R_1 LC} & 0 \\ \frac{1}{R_1 LC} & 0 \end{bmatrix} \alpha$$

$$= \frac{1}{R_1 LC} \alpha = \frac{1}{R_1 LC \left(s^2 + s \left(\frac{1}{R_1 C} + \frac{R_2}{L} \right) + \frac{R_2}{R_1 LC} + \frac{1}{LC} \right)}$$

$$= \frac{1}{R_1 LC s^2 + s \left(L + R_1 R_2 C \right) + R_2 + R_1}$$

$$\frac{I_L(s)}{U(s)} = \frac{1/(R_1 LC)}{s^2 + s \left(\frac{1}{R_1 C} + \frac{R_2}{L} \right) + \left(\frac{R_2}{R_1 LC} + \frac{1}{LC} \right)} = G_1(s)$$

Para la masa:

$$m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b \frac{dx(t)}{dt} + Kx(t) = f_0$$

$$\ddot{x}_2 = -\frac{b}{m} \dot{x} - \frac{k}{m} x + \frac{f_0}{m}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{b}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} f_0$$

$$y = [1 \ 0] \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Luego, } G_2(s) &= \frac{X(s)}{F_1(s)} = [1 \ 0] \begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{k}{m} & s + \frac{b}{m} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \\
 &= [1 \ 0] \begin{bmatrix} s + \frac{b}{m} & 1 \\ -\frac{k}{m} & s \end{bmatrix} \underbrace{\frac{1}{s(s + \frac{b}{m}) + \frac{k}{m}}}_{\beta} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} \\
 &= [1 \ 0] \begin{bmatrix} 1/m \\ \frac{s}{m} \end{bmatrix} \beta \\
 &= \frac{\beta}{m} = \frac{1}{m(s(s + \frac{b}{m}) + k)} = \frac{1}{ms^2 + bs + k}
 \end{aligned}$$

$$G_2(s) = \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + k} = \frac{X(s)}{F_0(s)}$$

Ya tengo los 2 transferencias de los subsistemas, ahora queda unirlos, ambos están unidos por una barra de transmisión donde $F = k_T i_L$. Me interesa hallar $\frac{X(s)}{U(s)}$

donde $X(s) = F_0(s) G_2(s)$

como $\frac{F}{F_0} = \frac{\dot{x}_r}{x_s} = \frac{x_r}{x_s} = \frac{1}{4} \Rightarrow F(s) = \frac{F_0(s)}{4}$

Luego, $X(s) = 4 F(s) G_2(s)$

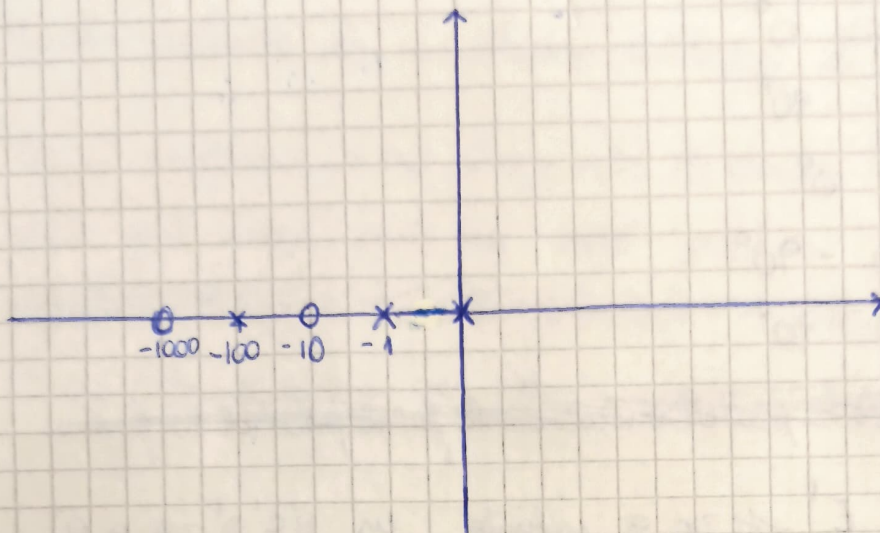
y como $F(s) = k_T I_L(s)$ entonces: $X(s) = 4 k_T I_L(s) G_2(s)$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{4 k_T I_L(s) G_2(s)}{U(s)} = 4 k_T G_1(s) G_2(s)$$

$$\frac{X(s)}{U(s)} = \frac{4 k_T \frac{1}{(R_1 L C)}}{s^2 + s \left(\frac{1}{R_1 C} + \frac{R_2}{L} \right) + \left(\frac{R_2}{R_1 L C} + \frac{1}{L C} \right)} \cdot \frac{1/m}{s^2 + \frac{b}{m}s + k}$$

PROBLEMA 2

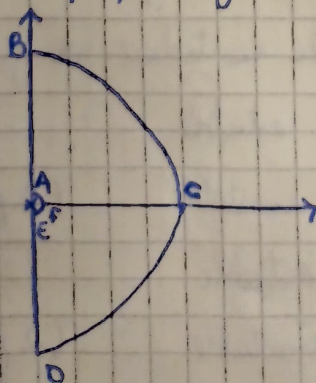
a)



cruces con el eje real (-180°)

- frecuencia 1,26 $\Rightarrow$ Magnitud dB = 69,8 $\Rightarrow$ cruce por -3090,3
- frecuencia 9,7 $\Rightarrow$ Magnitud dB = 26,3 $\rightarrow$ se ingresa desde el semiplano imaginario ~~negativo~~ negativo (inferior)
 $\Downarrow$
 cruce por -20,65 $\rightarrow$ se ingresa desde el semiplano imaginario positivo (superior)
- frecuencia 104 $\Rightarrow$ Magnitud dB = -64,7 $\Rightarrow$ cruce por -0,47 $\rightarrow$ se ingresa semiplano imag inferior
- frecuencia 722 $\Rightarrow$ Magnitud dB = -49,8 $\Rightarrow$ cruce por -0,003 $\rightarrow$ se ingresa por semiplano imaginario superior

Para ~~trazar~~ trazar el diagrama de Nyquist como el semiplano derecho con excepción del 0 porque tengo un polo ~~allí~~ ahí



avances transformando el punto B a B':

$$\left. \begin{array}{l} \text{veo que tengo 5 polos que aportan } -90^\circ : -450^\circ \\ 4 \text{ ceros que aportan } 90^\circ : 360^\circ \end{array} \right\} -90^\circ$$

En el punto C' tengo 0°

en el punto D' tengo 90°

en el punto F' tengo 0°

en el punto A' tengo -90°

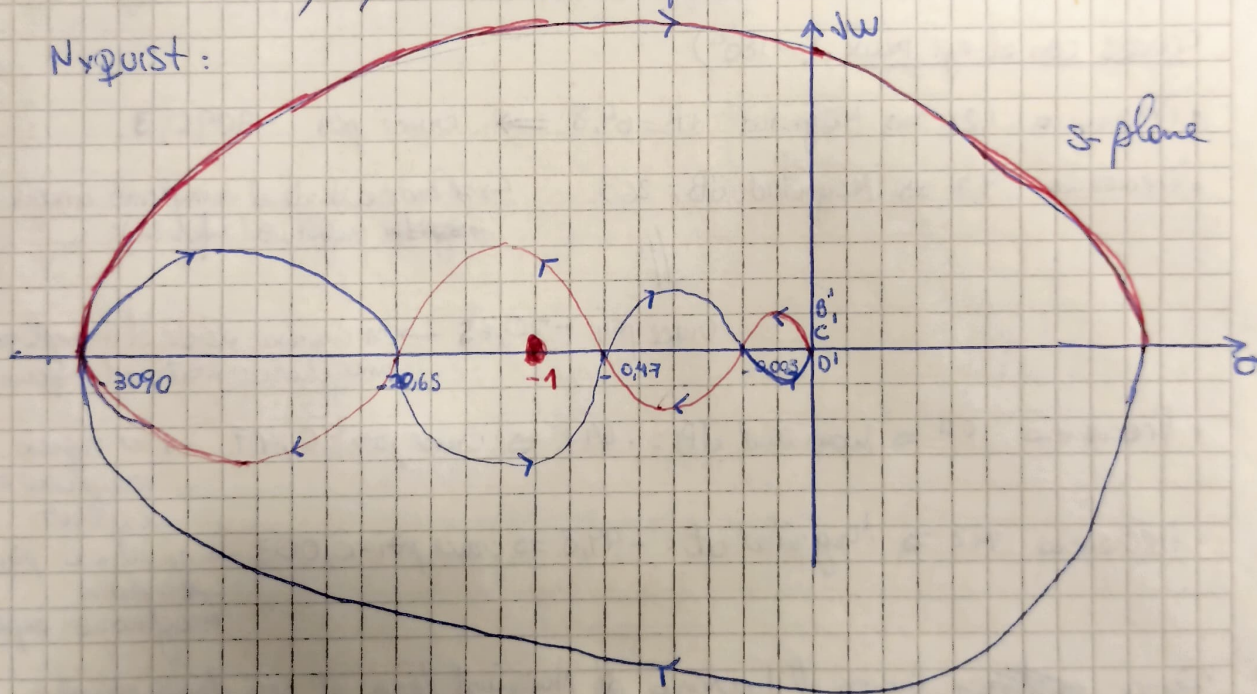
en el punto E' tengo 90°

~~para analizar los puntos puede convertirse la forma polar a la forma~~

~~Recta~~

en A', F', E' se va a infinito en B', C', D' va a 0

Nyquist:



b) el Nyquist trazado es para $k=1$, si "muevo" el punto -1 tomando en valor

de $k = 1/\text{cruce por } \text{Im}(j\omega) = 0$ puedo ver la cantidad de giros alrededor de -1 en sentido ~~clockwise~~ ^{antihorario}

$k < \frac{1}{3090}$	estable	
$\frac{1}{3090} < k < \frac{1}{2965}$	inestable	(2 polos inestables)
$\frac{1}{2965} < k < \frac{1}{0.47}$	estable	
$\frac{1}{0.47} < k < \frac{1}{0.003}$	inestable	(2 polos inestables)
$\frac{1}{0.003} < k < \infty$	estable	

LO COCO
MANUEL 103938

HOJA 4

HOJA N°

FECHA

tienen sentido los resultados obtenidos al visualizar el root locus

En el root locus se ven 2 segmentos en donde hay polos inestables, es decir que poseen parte real ~~negativa~~ positiva. ~~De ahí al negativo~~

~~segmentos corresponden a los polos de~~ ~~los polos~~

A su vez, se pueden ver los 3 ~~segmentos~~ regiones de estabilidad

PROBLEMA 3

$$P(s) = \frac{1}{(s+8)} \frac{1}{(s+2)}$$

$$C(s) = K \frac{(s+10)(s+8)(s+2)}{s^2 \left(\frac{s}{100} + 1 \right)^2}$$

a) se puede ver en el diagrama de Nyquist que hay valores de K para los cuales se realicen 2 giros alrededor de -1 y como el lazo no tiene ~~polos inestables~~ polos inestables a lazo abierto entonces ~~los~~ $P=0$ y $N=-2$ por ende $Z=P-N=2$ y entonces hay 2 polos inestables y por lo tanto no es internamente estable. *

b) para ver si el lazo tiene error nulo en estado estacionario a ruidos de referencia tipo escalón se tiene que cumplir que $e(\infty) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)} = 0$
esto se debe a que tenemos un polo doble en $s=0$.

c) El margen de fase se puede ver como: a la frecuencia en la cual la magnitud equivale a 0dB, la cantidad de grados que faltan para llegar a -180° . En este caso $M_f = 40^\circ$ aproximado (no se puede ver muy bien).
Análogamente, el margen de ganancia se ve como a la frecuencia que el diagrama de bode de fase alcance los -180° , cuantos dB faltan para llegar a 0dB. En este caso, $M_g = 10$ dB aproximado (no se puede ver muy bien).

d) El margen de estabilidad se calcula como el mínimo valor de $|1+L|$.
En ese valor se alcanza el $S_{\min}$, ya que $S = \frac{1}{1+L}$, por lo tanto me fijo en el gráfico de magnitud y veo que $S_{\min} \approx 5$ dB. Por ende
 $S_m \approx \frac{1}{5} = 0,2$

(*) Para que sea internamente estable se debe cumplir que

$$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}, \quad CS(s) = \frac{C}{1+L(s)}, \quad PS(s) = \frac{P}{1+L(s)} \text{ sean}$$

estables, es decir que tengan polos en el semiplano izquierdo, & También que sus autovaleores sean negativos. En este caso como

S no es estable para todo K entonces ni se verifica estabilidad para las demás transferencias. También se puede demostrar con el criterio de Routh la inestabilidad de S:

$$S = \frac{1}{1+PC} = \frac{1}{1+K \frac{(s+10)}{s^2 \left(\frac{s^2}{10000} + \frac{s}{50} + 1 \right)}} = \frac{s^2 \left(\frac{s^2}{10000} + \frac{s}{50} + 1 \right)}{\frac{s^4}{10000} + \frac{s^3}{50} + s^2 + Ks + 10K}$$

TABLA ROUTH:

s^4	$\frac{1}{10000}$	1	$10K$
s^3	$\frac{1}{50}$	K	0
s^2	$\frac{\frac{1}{50} - \frac{K}{10000}}{1/50} = 1 - \frac{K}{200}$	$10K$	0
s^1	$\frac{K - \frac{K^2}{200} - \frac{K}{5}}{1 - \frac{K}{200}}$		0

10K

$$K - \frac{K}{5} - \frac{K^2}{200} = 0$$

$$\frac{4}{5}K - \frac{K^2}{200} = 0 \Rightarrow K \left(\frac{4}{5} - \frac{K}{200} \right) = 0 \rightarrow K=0$$

$$K = \frac{800}{5} = 160$$

para $K > 160$ hay 2 cambios de signo en la primera columna y por ende hay 2 polos inestables.